Elliptische Kurven Herbstsemester 2024
Serie 9

Auf diesem Blatt bezeichnet K einen Körper.

Aufgabe 1 (1 + 2 + 2 Punkte)**.** *Sei R ein Ring. Eine Valuation auf R ist eine Abbildung $\nu\colon R \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, welche die folgenden Eigenschaften für alle $a, b \in R$ erfüllt.*

(i) *Es gilt $\nu(0) = +\infty$ und $\nu(a) \in \mathbb{R}$ falls $a \in R \smallsetminus \{0\}$.*
(ii) *Es gilt $\nu(ab) = \nu(a) + \nu(b)$.*
(iii) *Es gilt $\nu(a + b) \geq \min\{\nu(a), \nu(b)\}$.*

Z.B. ist ord *eine Valuation auf $K[\![T]\!]$. Zeigen Sie die folgenden Eigeschaften für eine Valuation ν auf R.*

(i) *Zeigen Sie, dass R ein Integritätsbereich ist.*
(ii) *Gemäss Teil (i) besitzt R einen Quotientenkörper $K \supseteq R$. Zeigen Sie, dass sich ν auf eindeutige Weise zu einer Valuation $K \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ fortsetzt.*
(iii) *Seien $a_1, \ldots, a_n \in R$ mit $a_1 + \cdots + a_n = 0$ und $n \geq 2$. Zeigen Sie, dass es $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ mit $i \neq j$ gibt, so dass $\nu(a_i) = \nu(a_j) = \min\{\nu(a_1), \ldots, \nu(a_n)\}$.*

Aufgabe 2 (3 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über K und gegeben durch $Y^2 - (X^3 + a_2X^2 + a_4X + a_6)$ mit $a_2, a_4, a_6 \in K$. Bitte beachten Sie den quadratischen Term! Sei $P = (x_0, y_0) \in \mathcal{E}(K)$ und $f = x - x_0 \in K(\mathcal{E})$, wie üblich bezeichnet x die rationale Funktion X/Z auf $\mathcal{E}$. Zeigen Sie*

$$\operatorname{ord}_P(f) = \begin{cases} 2 & : y_0 = 0, \\ 1 & : y_0 \neq 0. \end{cases}$$

Aufgabe 3 (4 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über K, wobei K Charakteristik 2 hat. Zeigen Sie, dass $\#\mathcal{E}[2] \leq 2$. (Hinweis: Lemma 1.102(ii).)*

SageMath Aufgabe 4 (2 + 1 + 1 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine durch $Y^2 + a_1XY + a_3Y - (X^3 + a_2X^2 + a_4X + a_6) \in K[X, Y]$ definierte elliptische Kurve.*

(i) *Verwenden Sie SageMath um $[N](x_0, y_0) = (f_N(x_0, y_0), g_N(x_0, y_0))$ zu bestimmen für alle $N \in \{1, \ldots, 7\}$, wobei f_N, g_N rationale Funktionen sind.*
(ii) *Sei $K = \overline{\mathbb{F}_2}$. Bestimmen Sie ein Tupel $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_6) \in K^6$ welches eine elliptische Kurve $\mathcal{E}$ definiert, mit $\mathcal{E}[2] = \{0\}$. Bestimmen Sie und ein weiteres Tupel mit $\#\mathcal{E}[2] = 2$. (Hinweis: a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 lassen sich in $\mathbb{F}_2$ finden, $[2]$ berechnen gemäss (i).)*
(iii) *Sei $K = \overline{\mathbb{F}_2}$. Bestimmen Sie ein Tupel $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_6) \in K^6$ welches eine elliptische Kurve $\mathcal{E}$ definiert, mit $\#\mathcal{E}[2] = 2$. (Gleicher Hinweis.)*

Abgabe bis zum **Dienstag, 26. November 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.